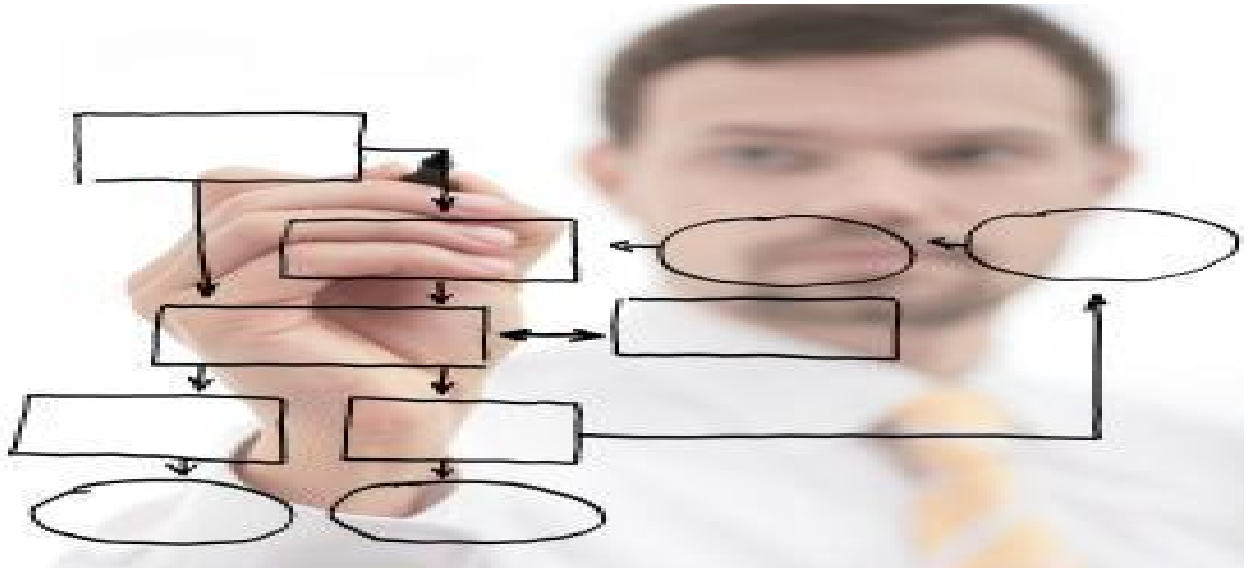


DOCUMENTO DE VISÃO DE PROJETO



Projeto Livraria



Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia em Agronegócio | Tecnologia em Recursos Humanos



Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
28/03	1.0	Modelagem e desenvolvimento	Rita Muniz e Caique Antunes	-

Cliente FATEC

Documento Documento de Visão de Projeto: Livraria

Data 30 de março de 2026

Autor Caique Antunes Guimarães Souza e Rita de Cássia Muniz de Lima

Página de Assinaturas

Revisado e
Aprovado por:

30/03/2026





Índice

1. Objetivo.....	4
2. Necessidades de Negócio.....	5
3. Objetivo do Projeto.....	6
4. Declaração Preliminar de Escopo.....	7
6. Influência das Partes Interessadas.....	21
7. Representação Arquitetural.....	22
8. Visão de Use Case.....	26
9. Visão de Lógica.....	30
10. Visão de Implantação.....	42
11. Visão de Implementação.....	44
12. Visão de Dados.....	45
13. Tamanho e Performance.....	49
14. Qualidade.....	50



1. Objetivo

O sistema tem como finalidade o desenvolvimento de um sistema de e-commerce de livros voltado à comercialização online.

1.1. Escopo

O sistema contempla funcionalidades essenciais, como cadastro e gerenciamento de livros, cadastro de clientes, processamento de vendas eletrônicas, controle de estoque, análise de vendas e recomendação personalizada por meio de inteligência artificial.

A solução proposta integra um contexto mais amplo de gestão de vendas digitais, sendo responsável principalmente pela interação com o cliente, pelo gerenciamento de pedidos e pelo controle das operações comerciais relacionadas aos produtos disponibilizados.

Sob a perspectiva arquitetural e de design, o documento descreve os principais elementos que compõem o sistema, evidenciando sua organização em subsistemas, como os módulos de cadastro, vendas, estoque e análise. Também são apresentados aspectos relacionados à estrutura em classes, componentes e serviços, responsáveis pela implementação das regras de negócio e pelo processamento das informações.

1.2. Referências

Para a realização do projeto e construção desse documento, foram utilizadas as seguintes referências:

- Documento de Requisitos do Sistema;



2. Necessidades de Negócio

Um projeto de ecommerce de livros é necessário para o negócio poder expandir para o ambiente virtual, não se limitando a fazer com que o cliente se desloque até a empresa, mas criando um meio de que eles possam comprar em qualquer lugar.



3. Objetivo do Projeto

O projeto busca desenvolver uma plataforma capaz de:

- Armazenagem de informações em uma base de dados;
- Criação de relatórios baseados nos dados armazenados;
- Utilização de protocolo HTTP;
- ser executado em qualquer navegador;
- Realização de transações de compra e devolução de valores.



4. Declaração Preliminar de Escopo

Esta seção apresenta, em alto nível, o escopo do projeto de desenvolvimento do sistema de e-commerce de livros. São abordados os principais aspectos que caracterizam a solução proposta, considerando suas funcionalidades e objetivos dentro do contexto de comercialização online.

Os requisitos do sistema são detalhados em documentos específicos, contemplando tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais, responsáveis por definir o comportamento esperado do sistema, suas restrições e critérios de qualidade.

4.1. Descrição

O sistema proposto consiste em uma plataforma web de e-commerce voltada à comercialização de livros, permitindo a interação entre clientes, administradores e o catálogo de produtos. A aplicação tem como objetivo principal oferecer uma experiência eficiente e intuitiva para navegação, busca, compra e gerenciamento de pedidos.

A solução contempla funcionalidades como cadastro de usuários, autenticação, gerenciamento de carrinho de compras, processamento de pedidos e controle administrativo do catálogo. Além disso, o sistema incorpora mecanismos de personalização, como recomendações de produtos com base no comportamento do usuário, visando melhorar a experiência de uso e aumentar o engajamento.

A aplicação será acessível por meio de navegadores web, garantindo compatibilidade com diferentes dispositivos e proporcionando uma interface responsiva e amigável.

4.2. Produtos a serem entregues

Os seguintes itens são considerados produtos do projeto:

- Sistema de ecommerce com CRUD (Create, Read, Update, Delete - Criação, Leitura (listagem), Atualização e Exclusão) de cliente; realização de compra de produto (escolha do item, carrinho de compra, métodos de pagamento e finalização da compra) e devolução de produto (pedido de troca/devolução de item comprado);
- Documento de especificação do sistema.



4.3. Requisitos

4.3.1. Requisitos Funcionais

ID	NOME	DESCRIÇÃO
Grupo: Cadastro de Livros		
RF0011	Cadastrar livro	O sistema deve manter um cadastro único para livros.
RF0012	Inativar cadastro de livro	O sistema deve possibilitar que livros sejam inativados.
RF0013	Inativar livro de forma automática	O sistema deve inativar livros sem estoque e que não possuem venda com valor inferior a parâmetro predefinido no sistema.
RF0014	Alterar cadastro de livro	O sistema deve possibilitar a alteração de dados cadastrais para os livros.
RF0015	Consulta de livros	O sistema deve possibilitar que um livro seja consulta com base em um filtro definido pelo usuário. Todos os campos utilizados para identificação do livro podem ser utilizados como filtro, tanto de forma combinada como de forma isolada.
RF0016	Ativar cadastro de livros	Deve ser possível ativar o cadastro de um livro.
Grupo: Cadastro de Clientes		
RF0021	Cadastrar cliente	O sistema deve possibilitar o cadastro de clientes.
RF0022	Alterar cliente	O sistema deve possibilitar a alteração de dados cadastrais de clientes.



RF0023	Inativar cadastro de cliente	O sistema deve possibilitar que clientes sejam inativados.
RF0024	Consulta de clientes	O sistema deve possibilitar que um cliente seja consultado com base em um filtro definido pelo usuário. Todos os campos utilizados para identificação do cliente podem ser utilizados como filtro, tanto de forma combinada como de forma isolada.
RF0025	Consulta de transações	O sistema deve disponibilizar no cadastro de clientes a consulta de todas as transações já realizadas pelo mesmo.
RF0026	Cadastro de endereços de entrega	Deve ser possível associar diversos endereços de entrega ao cadastro de um cliente. Cada cadastro de endereço deve ser identificado com um nome composto de uma frase curta.
RF0027	Cadastro de cartões de crédito	Deve ser possível associar diversos cartões de crédito ao cadastro de um cliente. Deve haver um cartão de crédito configurado como preferencial.
RF0028	Alteração apenas de senha	O sistema deve possibilitar que a senha do usuário seja alterada sem que seja necessária a alteração de todos os dados cadastrais.
Grupo: Gerenciar Vendas Eletrônicas		
RF0031	Gerenciar carrinho de compra	O sistema deve permitir que produtos sejam colocados em um repositório temporário para futura compra (carrinho de compra). Deve ser possível adicionar, alterar e excluir itens de compra no carrinho. Também deve ser possível visualizar os itens no carrinho.
RF0032	Definir quantidade de itens no para o carrinho	Deve ser possível editar a quantidade de cada item ao adicionar um produto no carrinho. Também deve ser possível editar a quantidade de



		itens de um carrinho na visualização dos itens já adicionados.
RF0033	Realizar compra	Deve ser possível a partir de um carrinho de compra realizar uma compra.
RF0034	Calcular frete	O sistema deve calcular o frete da compra com base nos itens selecionados e o endereço apontado pelo cliente.
RF0035	Selecionar endereço de entrega	O cliente pode selecionar qualquer endereço de entrega previamente cadastrado em seu perfil ou um novo endereço de entrega pode ser cadastrado. Caso um novo endereço de entrega seja inserido, deve-se dar a possibilidade que o mesmo seja incorporado ao perfil do cliente.
RF0036	Selecionar forma de pagamento	O cliente pode selecionar qualquer cartão de crédito previamente cadastrado em seu perfil ou um novo cartão de crédito pode ser cadastrado. Caso um novo cartão de crédito seja cadastrado, deve-se dar a possibilidade que o mesmo seja incorporado ao perfil do cliente. O cliente também poderá utilizar um cupom de troca ou um cupom promocional válido. Deve-se possibilitar que o pagamento seja feito utilizando tanto cupons de troca, promocionais e cartão de crédito.
RF0037	Finalizar Compra	Uma compra deve ser finalizada após a seleção da forma de pagamento e endereço de entrega. Após a finalização o status da compra deve ser EM PROCESSAMENTO.
RF0038	Despachar produtos para entrega	O sistema deve possibilitar que um usuário com perfil de administrador selecione vendas já aprovadas para serem entregues. Assim o status deve ficar EM TRÂNSITO.



RF0039	Produtos entregues	O sistema deve possibilitar que um usuário com perfil de administrador confirme a entrega de uma compra. Assim o status deve ficar ENTREGUE.
RF0040	Solicitar troca	O sistema deve possibilitar que um item de uma compra seja trocado por um cliente através da visualização de pedidos do mesmo.
RF0041	Autorizar trocas	O sistema deverá possibilitar que o administrador autorize pedidos ou compras com status EM TROCA. Assim o pedido passa a ficar com status TROCA AUTORIZADA.
RF0042	Visualização de trocas	O sistema deverá possibilitar que o administrador visualize todos pedidos de troca ou compra com status EM TROCA.
RF0043	Confirmar recebimento de itens para troca	O sistema deverá possibilitar que o administrador confirme o recebimento de pedidos de troca ou compra com status EM TROCA. Nesta confirmação o administrador deverá informar se os itens trocados deverão retornar ao estoque. Em caso positivo deve-se dar entrada no estoque dos respectivos itens.
RF0044	Gerar cupom de troca após recebimento de itens	O sistema deverá gerar um cupom de troca quando o administrador informar que os itens a serem trocados chegaram. Este cupom deverá ser disponibilizado para o cliente para ser utilizado em futuras compras.
Grupo: Controle de estoque		
RF0051	Realizar entrada em estoque	O sistema deve permitir que seja possível realizar a entrada de itens de livros em estoque.



		No registro de cada item, deve ser indicado o livro já previamente cadastrado e a quantidade de itens do livro.
RF0052	Calcular valor de venda	O sistema deve calcular o valor de venda com base no valor de custo e o grupo de precificação. Sendo que o valor de venda será o valor de compra mais o percentual definido no grupo de precificação relacionado ao livro.
RF0053	Dar baixa em estoque	Para cada venda realizada deve-se dar baixa no estoque do total de itens vendidos.
RF0054	Realizar reentrada em estoque	O sistema deve realizar a reentrada de um item em estoque a partir da troca de um produto.
Grupo: Análise		
RF0055	Analisar histórico de vendas	O sistema deve possibilitar que o usuário consulte o histórico de vendas comparando produtos ou categorias de produtos a partir de uma busca por período, considerando uma data de início e uma de fim.

4.3.2. Requisitos Não Funcionais

ID	NOME	DESCRIÇÃO
Grupo: Geral		
RNF0011	Tempo de resposta para consultas	Toda consulta de usuário deve ter resposta em no máximo 1 segundo.



RNF0012	Log de transação	Para toda operação de escrita (Inserção ou Alteração) deve ser registrado data, hora, usuário responsável, além de manter os dados alterados.
Grupo: Cadastro de Livros		
RNF0021	Código de livro	Todo livro cadastrado deve receber um código único no sistema.
RNF0013	Cadastro de domínios	Deve haver um script de implantação do sistema que insere todos registros de tabelas de domínio necessárias por ex: grupo de precificação, autor, editora, fornecedor, etc...
Grupo: Cadastro de Clientes		
RNF0031	Senha forte	A senha cadastrada pelo usuário deve ser composta de pelo menos 8 caracteres, ter letras maiúsculas e minúsculas além de conter caracteres especiais.
RNF0032	Confirmação de senha	O usuário obrigatoriamente deve digitar duas vezes a mesma senha no momento do registro da mesma.
RNF0033	Senha criptografada	A senha deve ser criptografada
RNF0034	Alteração apenas de endereços	O sistema deve possibilitar que endereços de entrega ou cobrança possam ser alterados ou adicionados de forma simples sem a necessidade da edição dos demais dados cadastrais.
RNF0035	Código de cliente	Todo cliente cadastrado deve receber um código único no sistema.



Grupo: Gerenciar Vendas Eletrônicas

RNF0042	Apresentar itens retirados do carrinho	Deve ser apresentado na listagem de itens do carrinho os produtos removidos por atingirem o prazo determinado para finalização da compra (apresentar o tempo conforme parâmetro do sistema). Assim a opção comprar deve ser desabilitada e os itens deverão ser adicionados novamente no carrinho.
---------	--	--

Grupo: Análise

RNF0043	Gráfico de linhas	O sistema deve apresentar o histórico de vendas em um gráfico de linhas.
---------	-------------------	--

Grupo: Recomendação personalizada

RNF0044	Recomendação com IA Generativa	O sistema deve integrar uma IA generativa para oferecer recomendações personalizadas de livros aos clientes com base no histórico de compras e preferências. A IA deve permitir a interação via chatbot para auxiliar na busca por livros, responder dúvidas e sugerir conteúdos relevantes. O modelo de IA deve ser treinado com base em dados de vendas e feedback dos usuários, garantindo personalização contínua.
---------	--------------------------------	---

4.3.3. Regras de Negócio

ID	NOME	DESCRIÇÃO
Grupo: Cadastro de Livros		



RN0011	Dados obrigatórios para o cadastro de um livro	Para todo livro cadastrado é obrigatório o cadastro dos seguintes dados: autor, categoria, ano, título, editora, edição, ISBN, número de páginas, sinopse, dimensões (Altura, largura, peso e profundidade), grupo de precificação e código de barras.
RN0012	Associação com categorias	Um livro pode estar associado com mais de uma categoria.
RN0013	Definindo valor de venda	Todo livro após cadastrado deverá ser associado a um grupo de precificação onde o valor deverá ter como base a margem de lucro parametrizado para o grupo definido no cadastro do livro.
RN0014	Validar margem de lucro	Um livro somente pode ter seu valor alterado se estiver dentro da margem de lucro definida pelo critério de grupo de precificação. Para um livro ter seu valor alterado para baixo da margem de lucro definida pelo grupo de precificação é necessária uma autorização de um gerente de vendas.
RN0015	Associar motivo de inativação	Todo livro que for inativado manualmente deve ter uma justificativa e uma categoria de inativação associada.
RN0016	Associar motivo de inativação automática	Todo cadastro de livro inativado de forma automática deve ser categorizado como FORA DE MERCADO.
RN0017	Associar motivo de ativação	Todo livro que for ativado deve ter uma justificativa e uma categoria de ativação associada.
Grupo: Cadastro de Clientes		
Grupo: Gerenciar Vendas Eletrônicas		



RN0031	Validar estoque para adição de itens no carrinho	Não deve ser permitido adicionar um item no carrinho de compra que não esteja disponível em estoque. Também deve ser validado a quantidade do item adicionado ao carrinho para que não seja adicionado mais itens do que o disponível em estoque.
RN0032	Validar estoque para compra	Caso o estoque seja alterado entre a adição ao carrinho e a finalização da compra, o sistema deve: 1. Exibir uma notificação ao usuário informando a mudança na disponibilidade do item. 2. Atualizar automaticamente a quantidade disponível no carrinho. 3. Remover itens automaticamente caso fiquem indisponíveis, com uma mensagem de alerta.
RN0033	Uso de cupom promocional para pagamento	Apenas um cupom promocional pode ser utilizado por compra.
RN0034	Uso de diversões cartões de crédito	Uma compra pode ser paga utilizando mais de um cartão de crédito, porém o valor mínimo para ser pago com cada cartão deve ser R\$ 10,00.
RN0035	Uso de cupons junto a cartão de crédito	Ao realizar pagamento utilizando cupons e cartões em conjunto, deve-se sempre considerar o valor máximo dos cupons. Somente neste caso é permitido que seja realizado um pagamento de um valor menor que R\$ 10,00 no cartão. Exemplo: Uma compra de R\$ 35,00 o cliente pode pagar R\$ 30,00 utilizando cupons de troca ou cupons promocionais e pagar R\$ 5,00 com cartão de crédito.



RN0036	Gerar cupom de troca	Um cupom de troca deve ser gerado quando uma compra for paga com outros cupons em que o valor supere o valor da compra. Obs: O sistema não deve possibilitar o uso de cupons que supere a compra desnecessariamente, ex: a venda tem valor total de R\$ 50,00 e o cliente possui três cupons, um com valor de R\$ 20,00, outro com valor de R\$ 40,00 e um terceiro com valor de R\$ 35,00 o sistema não deve possibilitar o uso dos três cupons nesta compra, deve ser aceito apenas dois cupons e consequentemente gerar um cupom com a diferença de R\$ 5,00, ou R\$ 10,00 ou R\$ 25,00.
RN0037	Validar Forma de Pagamento para finalização de compra	Após a finalização da compra a forma de pagamento deve ser validada. Para tal deve-se validar a validade e veracidade dos cupons de troca e promocionais que porventura foram utilizados. Também deve ser validado o aceite da compra pela respectiva operadora de cartão de crédito.
RN0038	Alterar status da compra conforme processo de aprovação de forma de pagamento	Caso as formas de pagamento tenham sido validadas com sucesso, a compra deve passar ter o status APROVADA. Caso contrário, deve passar a ter o status REPROVADA.
RN0039	Alterar status da compra para transporte	Toda compra selecionada para ser entregue por um administrador deve ter seu status alterado para EM TRANSPORTE.
RN0040	Alterar status da compra após entrega	Toda compra selecionada como entregue por um administrador deve ter seu status alterado para ENTREGUE.



RN0041	Gerar pedido de troca	Todo item selecionado para troca deve gerar um pedido de troca. Este pedido deverá ter o status EM TROCA. Caso o cliente solicite a troca de toda a compra o status do pedido deverá ser EM TROCA.
RN0042	Alterar status do pedido após recebimento de troca	Ao confirmar que os itens de um pedido de troca ou uma compra com status EM TROCA foi recebido, o status do pedido ou compra deverá ser TROCADO.
RN0043	Validação para solicitar troca	Somente itens de pedidos com status ENTREGUE poderão receber solicitação de troca.
RN0044	Bloqueio de produtos	- Ao adicionar o item no carrinho, este deverá ser temporariamente bloqueado para que novas compras não sejam solicitadas. Tal bloqueio só deve ser retirado no caso da compra que gerou tal status não ser efetivada ou aprovada em um prazo parametrizado, o prazo deve levar em consideração o momento do bloqueio. Obs.: O prazo parametrizado deve ser relativo ao último item incluído no carrinho. Um item bloqueado no carrinho terá um tempo limite parametrizável antes de ser removido. - O usuário será notificado 5 minutos antes do bloqueio expirar. - Se o tempo limite expirar, os itens serão removidos e desbloqueados para outros clientes.
RNF0045	Retirar item do carrinho	Toda vez que um item for desbloqueado todos itens do mesmo produto deverão ser retirados do carrinho de compra que gerou o prazo de bloqueio.



RNF0046	Gerar notificação de autorização de troca	Quando o administrador autorizar uma troca o sistema deverá gerar uma notificação sobre tal ao cliente.
Grupo: Controle de estoque		
RN0051	Validar dados de estoque	Para cada entrada em estoque, deve ser obrigatoriamente informado o produto, a quantidade, o valor de custo, fornecedor, e a data de entrada dos itens de produto.
RN0052	Definir valor de item com diferentes custos	Quando itens de um determinado livro forem registrados com valores de custo diferentes deverá ser calculado o valor de venda com base no grupo de precificação porém o valor de todos itens deverão ser iguais, considerando então o maior valor de custo.
RN0061	Quantidade de itens	Não deve ser permitido que seja realizada a entrada de itens de livros com quantidade igual a zero.
RN0062	Valor de custo	Para todo item deve haver um valor de custo.
RNF0064	Data de entrada	Não deve ser permitido que itens sejam registrados sem que uma data de entrada seja registrada.



5. Premissas

O desenvolvimento do sistema considera as seguintes premissas:

- O sistema será desenvolvido como uma aplicação web acessível por navegadores modernos.
- Os usuários (clientes e administradores) terão acesso à internet para utilização do sistema.
- Os dados necessários para cadastro de livros (como autor, editora, categoria e fornecedor) estarão previamente disponíveis ou serão cadastrados no sistema.
- As regras de negócio definidas para vendas, trocas, cupons e controle de estoque serão seguidas integralmente durante o desenvolvimento.
- O sistema contará com integração ou simulação de meios de pagamento para validação de compras.
- A funcionalidade de recomendação personalizada será implementada utilizando técnicas de inteligência artificial com base no histórico de compras dos usuários.
- O controle de estoque será atualizado em tempo real conforme operações de venda, troca e reposição de produtos.



6. Influência das Partes Interessadas

Os interessados no projeto podem influenciar diretamente os objetivos e o sucesso do desenvolvimento do sistema. Alguns stakeholders podem contribuir positivamente, fornecendo direcionamento e apoio, enquanto outros podem representar riscos caso suas expectativas não sejam devidamente gerenciadas.

Durante a fase de iniciação, é essencial identificar as partes interessadas, compreender suas necessidades e expectativas, bem como analisar possíveis influências negativas, de forma a mitigá-las. O objetivo é obter uma visão clara do projeto, incluindo seus requisitos, metas e critérios de sucesso, garantindo que o sistema atenda às demandas do negócio de forma eficaz.

No contexto do sistema de e-commerce de livros, os principais stakeholders são:

Exemplo:

Administrador do sistema (Gestor do e-commerce): responsável pela gestão da plataforma. Interessado em controlar cadastros de livros, clientes, estoque, vendas e acompanhar relatórios de desempenho.

Cliente (usuário final): responsável por realizar compras no sistema. Interessado em uma navegação simples, recomendações personalizadas, segurança nas transações e facilidade no processo de compra, troca e pagamento.

Equipe de desenvolvimento: responsável pela implementação do sistema. Interessada em requisitos claros, regras de negócio bem definidas e viabilidade técnica da solução.

Equipe de logística/estoque: responsável pelo controle de entrada, saída e movimentação de produtos. Interessada na precisão do controle de estoque e integração com vendas e trocas.

Operadoras de pagamento: responsáveis pela validação das transações financeiras. Interessadas na correta integração e validação das operações de pagamento.

Sistema de recomendação (IA): componente responsável por sugerir livros com base no comportamento do usuário. Influencia diretamente a experiência do cliente e a conversão de vendas.



7. Representação Arquitetural

O sistema de e-commerce de livros será desenvolvido com base em uma arquitetura em camadas. A solução seguirá padrões tradicionais de desenvolvimento orientado a objetos, utilizando boas práticas, bem como conceitos amplamente adotados em aplicações corporativas Java.

A camada de apresentação será responsável pela interface com o usuário, utilizando tecnologias web como HTML, CSS e JSP permitindo a interação do cliente com funcionalidades como navegação, carrinho de compras e finalização de pedidos.

A camada de negócio será responsável pelo processamento das regras de negócio do sistema, incluindo validações de estoque, cálculo de frete, aplicação de cupons, gerenciamento de pedidos, controle de trocas e lógica de recomendação personalizada baseada em inteligência artificial.

A camada de persistência será responsável pela comunicação com o banco de dados, utilizando frameworks de mapeamento objeto-relacional, garantindo a integridade e consistência dos dados relacionados a livros, clientes, pedidos e estoque.

O sistema também contará com integração entre seus componentes para garantir o fluxo adequado das operações, desde a interação do usuário até o armazenamento das informações, assegurando escalabilidade, manutenibilidade e organização do código.

A arquitetura do sistema será baseada no padrão MVC (Model-View-Controller), promovendo a separação de responsabilidades entre as camadas de apresentação, lógica de negócio e acesso a dados.

- Model: responsável pela representação dos dados e regras de negócio.
- View: responsável pela interface com o usuário.
- Controller: responsável por intermediar as interações entre usuário e sistema.

Além disso, serão utilizados padrões complementares, como:

- DAO (Data Access Object): para abstração do acesso ao banco de dados, promovendo desacoplamento entre lógica de negócio e persistência.
- Strategy: para encapsular diferentes comportamentos, como regras de processamento específicas.

Essa abordagem contribui para a manutenção, escalabilidade e organização do sistema, facilitando futuras evoluções.

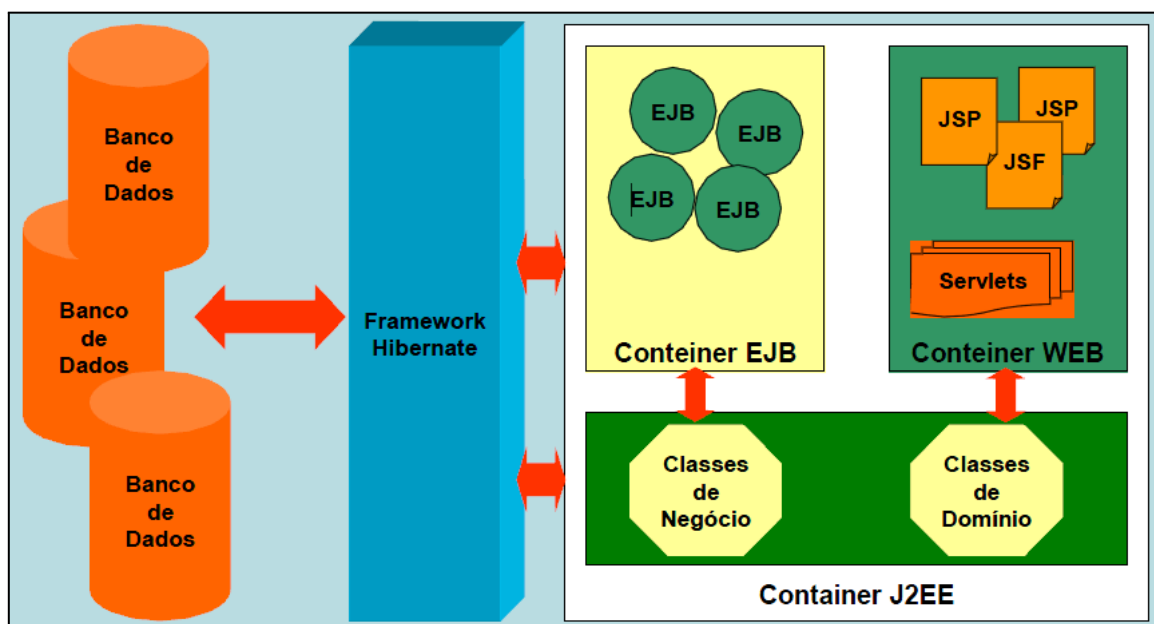


Figura 1 - Modelo Arquitetural Genérico

7.1 Diagrama em Pacotes

A organização em pacotes do sistema seguirá a arquitetura MVC associada aos padrões Strategy e DAO, permitindo a separação clara entre interface, controle, negócio e persistência.

Uma estrutura adequada para o projeto pode ser organizada da seguinte forma:

- projetoLivraria.view: componentes de interface com o usuário.
- projetoLivraria.controller: controladores responsáveis pelo recebimento e tratamento das requisições.
- projetoLivraria.model: entidades do sistema, como Livro, Cliente, Pedido, ItemPedido, Cupom, Cartão e Estoque.
- projetoLivraria.strategy: classes responsáveis por regras específicas e variáveis do sistema, como cálculo de frete, cálculo de preço, validação de pagamento e processamento de troca.
- projetoLivraria.dao: classes de acesso a dados.
- projetoLivraria.util ou config: configurações, conexões e classes auxiliares.

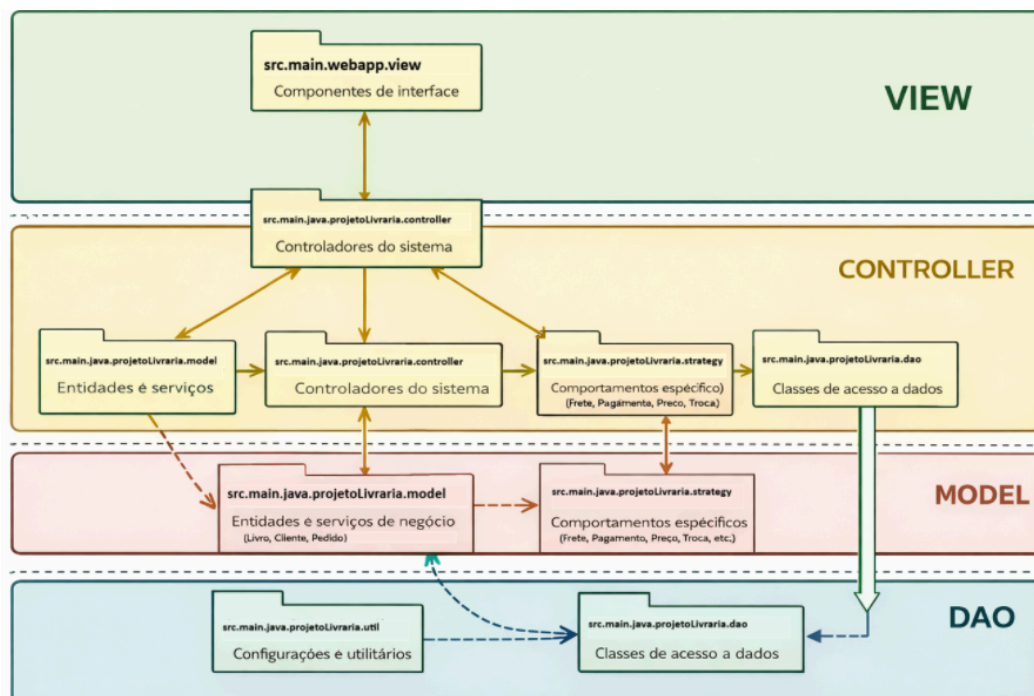


Figura 2 - Diagrama em pacotes

7.1. Restrições Arquiteturais

Algumas orientações/restrições pertinentes para o desenvolvimento do sistema:

- Utilização de JDK 17.0.17;
- Utilização de TomCat 10.1.52;
- Utilização de SQLite 3.40.1;

7.2. Objetivos e Restrições Arquiteturais

Alguns dos requisitos registrados que impactam diretamente a arquitetura são:

- Utilização de um TomCat 10 ou superior;
- Utilização de banco SQLite.

Considerando as premissas do sistema, pode-se citar as seguintes restrições:



- Utilização de linguagem Java;
- Utilização de jakarta para a versão do tomcat utilizada.



8. Visão de Use Case

Esta seção apresenta os casos de uso arquiteturalmente significativos do sistema de e-commerce de livros, os quais foram selecionados considerando o modelo de casos de uso que representa as principais funcionalidades do sistema.

Esses casos de uso foram escolhidos por exercerem impacto direto na arquitetura da aplicação, especialmente na definição das camadas do padrão MVC, na aplicação do padrão Strategy para regras de negócio variáveis e na utilização do padrão DAO para persistência de dados.

A classificação dos casos de uso, em termos de significância, foi realizada com base na observação de pelo menos um dos seguintes critérios:

Casos de uso que estendem outros casos de uso, como o processo de finalização de compra que envolve cálculo de frete, seleção de pagamento e validações.

Casos de uso que são incluídos em outros casos de uso, como validações de estoque, autenticação de usuário e aplicação de regras de negócio durante o fluxo de compra.

Casos de uso que acessam sistemas externos, como a validação de pagamentos por operadoras de cartão de crédito e possíveis integrações com serviços de entrega.

8.1. Diagrama de Caso de Manter Dados de Atributos

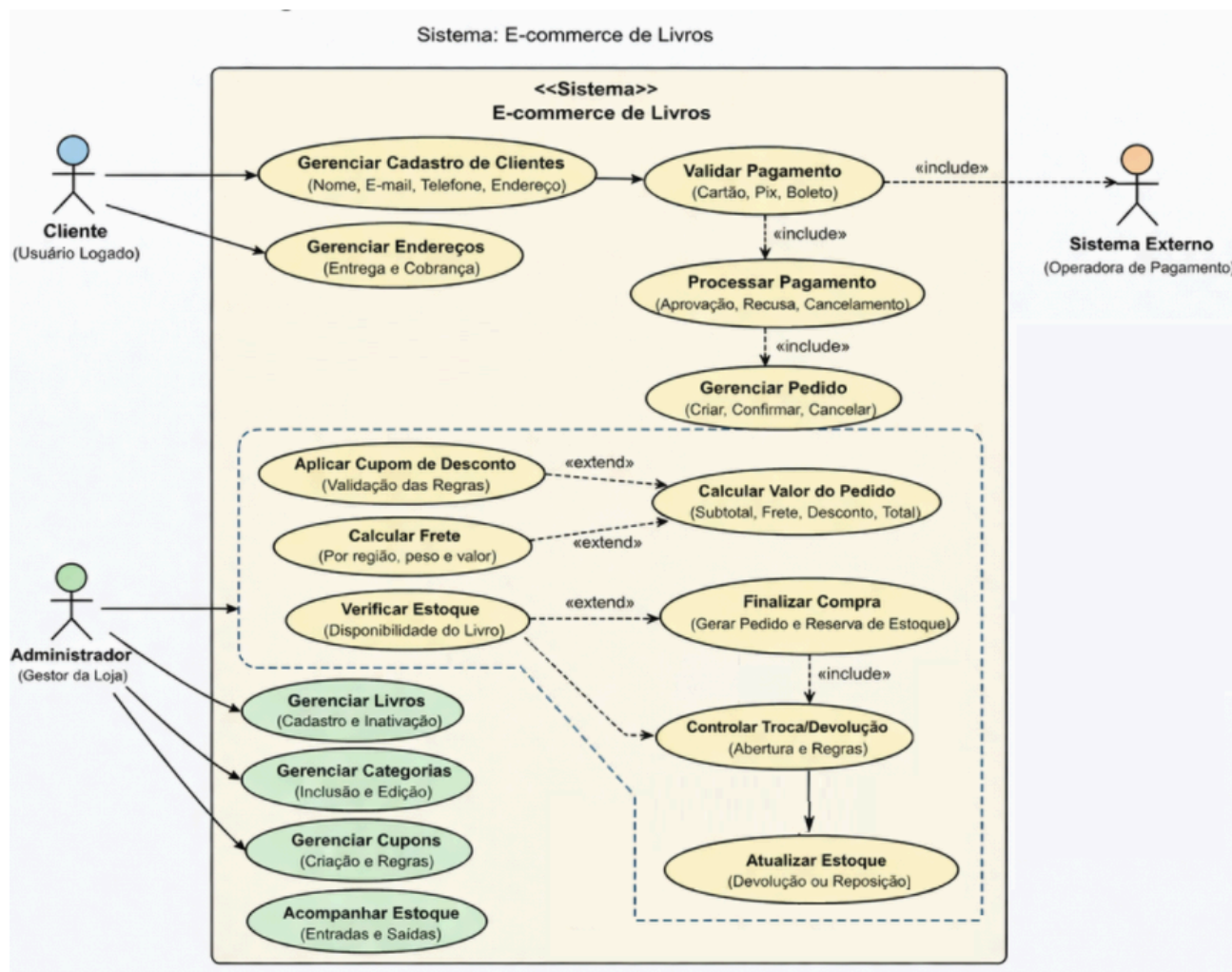


Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso

8.2. Descrição dos Casos de Uso Arquiteturalmente Significativos

8.2.1. Manter Produtos (Livros)

Este caso de uso se inicia opcionalmente após a consulta de livros e ocorre quando o administrador solicita a manutenção (incluir, alterar ou inativar) dos dados de livros cadastrados no sistema, respeitando as regras de negócio como obrigatoriedade de atributos e validação de margem de lucro.

Gerenciar Cadastro de Clientes



Este caso de uso se inicia quando o usuário solicita o cadastro ou atualização de seus dados pessoais. Permite incluir, alterar ou inativar informações como nome, endereço, telefone e senha, respeitando as regras de senha forte, confirmação e criptografia.

8.2.2. Gerenciar Endereços

Este caso de uso ocorre quando o cliente deseja cadastrar, alterar ou selecionar endereços de entrega. Cada endereço deve possuir identificação própria e pode ser associado ao perfil do cliente.

8.2.3. Gerenciar Cartões

Este caso de uso se inicia quando o cliente deseja cadastrar, alterar ou remover cartões de crédito. O sistema deve permitir definir um cartão como preferencial.

8.2.4. Gerenciar Carrinho de Compras

Este caso de uso ocorre quando o cliente adiciona, altera ou remove itens do carrinho. O sistema deve validar a disponibilidade em estoque e controlar a quantidade de itens.

8.2.5. Calcular Frete

Este caso de uso é executado durante o processo de compra, sendo responsável por calcular o valor do frete com base nos itens selecionados e no endereço de entrega informado.

8.2.6. Aplicar Cupom

Este caso de uso ocorre durante o pagamento, permitindo a aplicação de cupons promocionais ou de troca, respeitando as regras de utilização e limites definidos.

8.2.7. Validar Estoque

Este caso de uso é executado durante a adição de itens ao carrinho e finalização da compra, garantindo que a quantidade solicitada esteja disponível.

8.2.8. Finalizar Compra

Este caso de uso se inicia quando o cliente confirma a compra, selecionando forma de pagamento e endereço de entrega. O sistema valida pagamento, estoque e altera o status do pedido para "EM PROCESSAMENTO".

8.2.9. Validar Pagamento

Este caso de uso ocorre durante a finalização da compra, sendo responsável por validar cartões de crédito e cupons utilizados, podendo resultar em aprovação ou reprovação da compra.



8.2.10. Gerenciar Pedido

Este caso de uso envolve a criação, acompanhamento e atualização do status dos pedidos, incluindo estados como: processamento, aprovado, em transporte e entregue.

8.2.11. Controlar Troca/Devolução

Este caso de uso ocorre quando o cliente solicita troca de um item. O sistema gerencia o fluxo de autorização, recebimento e geração de cupom de troca.

8.2.12. Atualizar Estoque

Este caso de uso ocorre após vendas ou trocas, realizando a baixa ou reentrada de itens no estoque.

8.2.13. Gerenciar Categorias

Este caso de uso permite ao administrador incluir e alterar categorias de livros.

8.2.14. Gerenciar Cupons

Este caso de uso permite ao administrador criar, alterar e gerenciar cupons promocionais e de troca.

8.2.15. Acompanhar Estoque

Este caso de uso permite ao administrador visualizar entradas, saídas e saldo de produtos em estoque.

8.2.16. Gerenciar Ficha Técnica do Livro

Este caso de uso permite manter os dados completos do livro, como autor, editora, ISBN, dimensões, sinopse e grupo de precificação, respeitando as regras obrigatórias do cadastro.

8.2.17. Controlar Regras de Estoque

Este caso de uso envolve a aplicação de regras automáticas como inativação de produtos sem estoque e controle de bloqueio de itens no carrinho.



9. Visão de Lógica

Esta visão apresenta elementos de design significativos do ponto de vista da arquitetura, descrevendo a organização do sistema de e-commerce de livros em pacotes, bem como a organização desses pacotes em camadas.

A estrutura lógica do sistema foi definida com base no padrão MVC (Model-View-Controller), apoiado pelos padrões Strategy e DAO, permitindo a separação entre interface, controle, regras de negócio e persistência de dados. Essa organização favorece a manutenibilidade, reutilização de código, baixo acoplamento e melhor distribuição das responsabilidades entre os componentes do sistema.

Na camada de apresentação, encontram-se os componentes responsáveis pela interação com o usuário, como telas, formulários e páginas de navegação do sistema. Essa camada recebe as ações do usuário e encaminha as requisições aos controladores.

Na camada de negócio, concentram-se as regras funcionais e regras de negócio do sistema, incluindo o gerenciamento de livros, clientes, carrinho de compras, pedidos, pagamentos, trocas, cupons, estoque e recomendações. Nessa camada também são aplicadas estratégias específicas para operações variáveis, como cálculo de frete, validação de pagamento, cálculo de preço de venda e processamento de trocas.

Na camada de persistência, localizam-se os componentes responsáveis pelo acesso e manipulação dos dados armazenados, implementados por meio do padrão DAO. Essa camada realiza operações de cadastro, consulta, atualização e inativação de informações no banco de dados.

O diagrama com as camadas do sistema de e-commerce de livros é ilustrado na Figura 4.

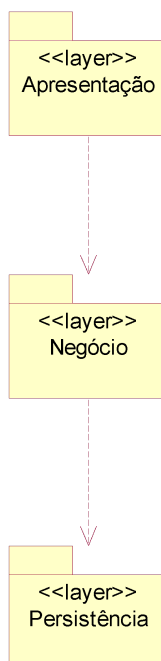


Figura 4 – Diagrama de camadas de persistência do ecommerce

9.1. Camada de Apresentação

Nesta camada estão os componentes responsáveis pela interação com o usuário, sendo encarregada da exibição das informações e da captura das ações realizadas no sistema de e-commerce de livros.

A camada de apresentação engloba páginas desenvolvidas em HTML e CSS, podendo utilizar frameworks de apoio para construção da interface. Esses componentes permitem ao usuário realizar operações como navegação pelos produtos, gerenciamento do carrinho de compras, cadastro de dados e finalização de pedidos.

O controle das requisições é realizado pelos Controllers, que recebem as ações do usuário, processam as entradas e encaminham as solicitações para a camada de negócio. Esses controladores atuam como intermediários entre a interface (View) e os serviços do sistema, seguindo o padrão MVC.

Essa organização garante a separação entre interface e lógica de negócio, facilitando a manutenção, evolução e reutilização dos componentes da aplicação.



Os pacotes relacionados a esta camada podem ser visualizados na Figura 5.

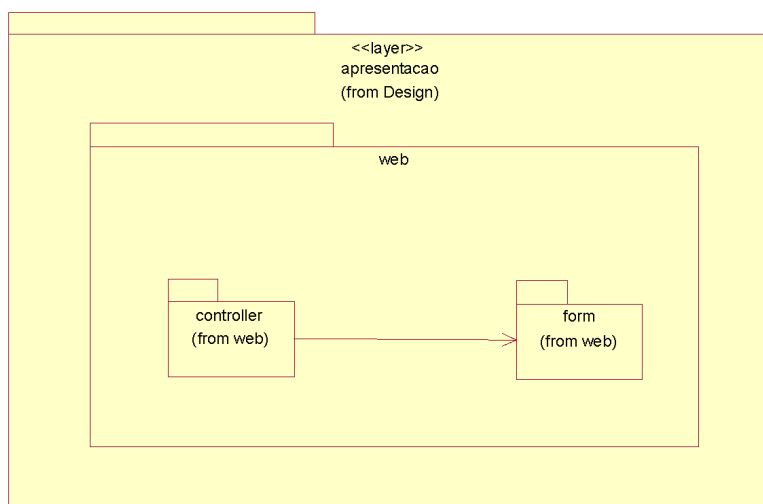


Figura 5- Camada de Apresentação

9.2. Camada de Negócio

Nesta camada encontram-se os componentes responsáveis por implementar e controlar as regras de negócio do sistema de e-commerce de livros. É nesta camada que ocorre o processamento das operações principais da aplicação, garantindo que todas as regras definidas sejam respeitadas.

O pacote model contém as classes que representam as entidades do sistema, como Livro, Cliente, Pedido, ItemPedido, Cupom, Cartão, Endereço e Estoque, sendo responsáveis por armazenar os dados e estados da aplicação.

O pacote negócio (ou service) contém as classes responsáveis pela execução das regras de negócio, incluindo validações de estoque, processamento de pedidos, aplicação de cupons, cálculo de frete, controle de trocas e atualização de status das compras.

O pacote strategy é utilizado para encapsular comportamentos específicos e variáveis do sistema, permitindo maior flexibilidade e reutilização de código. Esse padrão é aplicado em funcionalidades como cálculo de frete, validação de pagamento, cálculo de preço de venda e regras de troca.

A camada de negócio também é responsável por intermediar a comunicação entre a camada de apresentação e a camada de persistência, garantindo que os dados sejam processados corretamente antes de serem armazenados.



Essa organização permite centralizar a lógica do sistema, reduzir acoplamento e facilitar a manutenção e evolução da aplicação.

Os pacotes relacionados a esta camada podem ser visualizados na Figura 6.

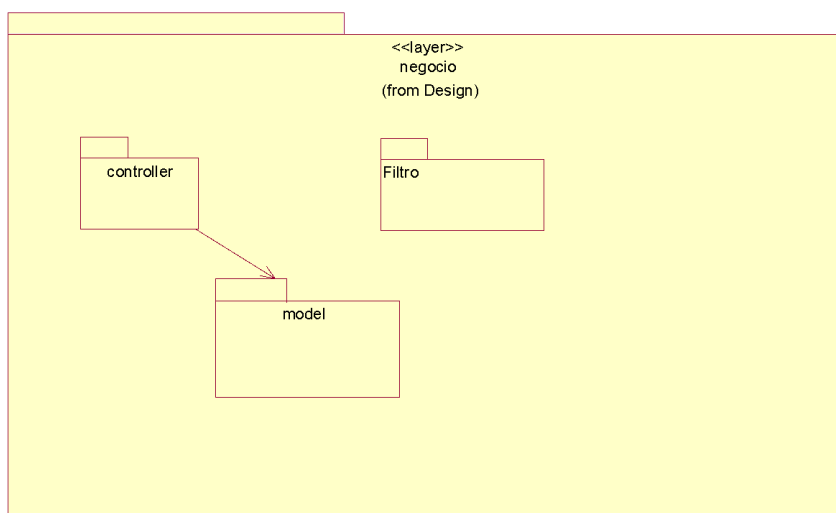


Figura 6 - Camada de Negócios

9.2.1. Pacote Controller

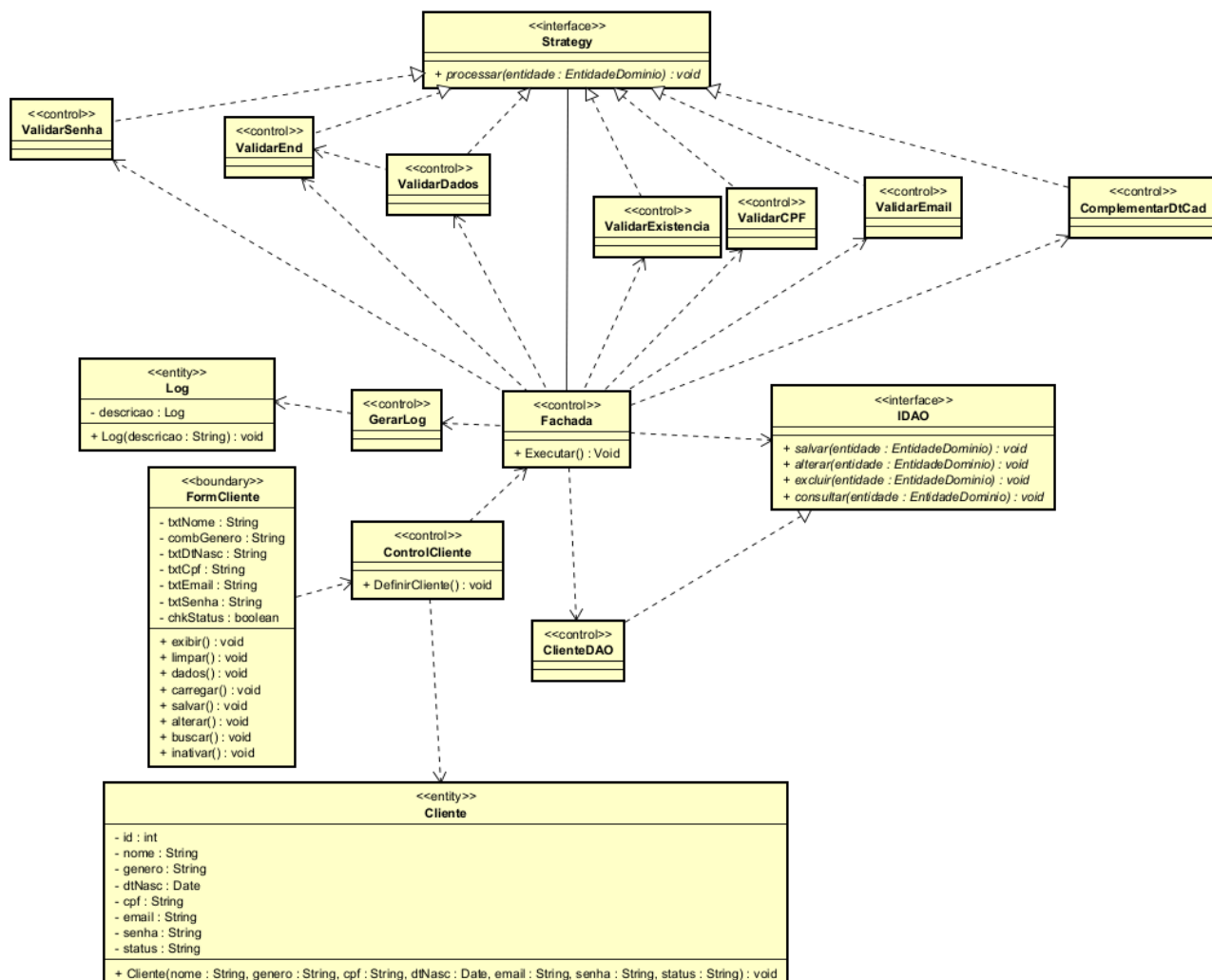


Figura 7 - Classes de controle

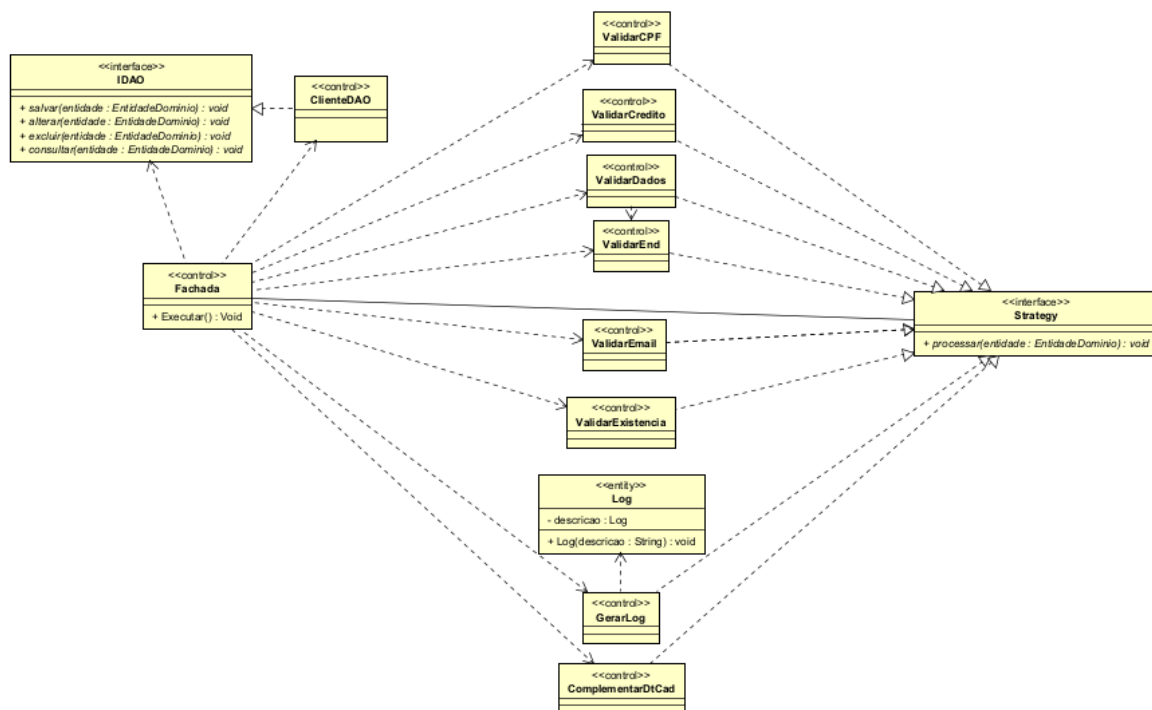


Figura 8 - Classes de controle

9.2.2. Pacote Model

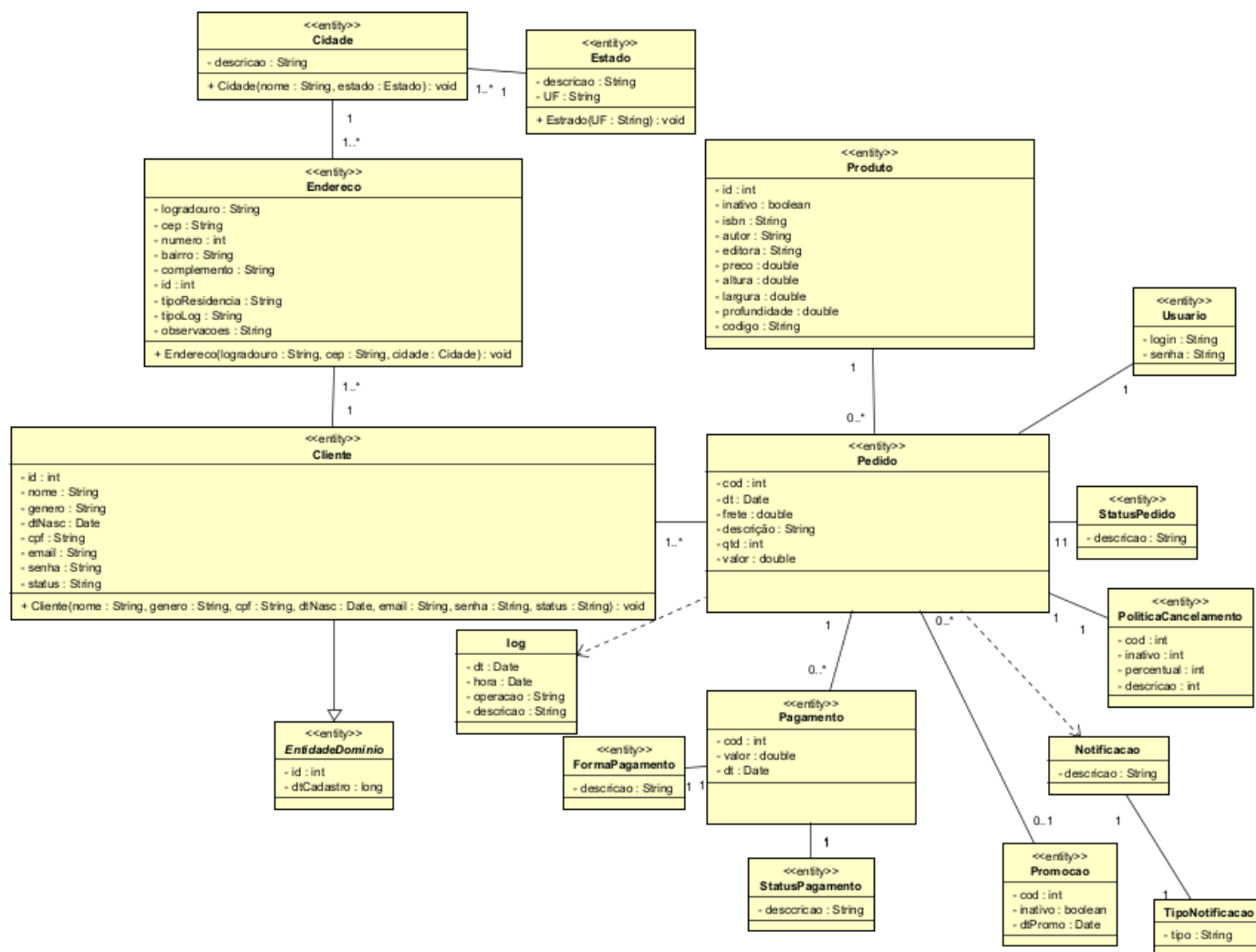


Figura 9 - Classes do Modelo

9.2.3. Camada de Persistência

Nesta camada encontra-se o pacote dao, que contém as classes responsáveis pela persistência das informações do sistema de e-commerce de livros em banco de dados relacional.

As classes desta camada realizam operações de inserção, alteração, consulta e inativação lógica dos dados, garantindo o armazenamento e recuperação das informações relacionadas a entidades como livros, clientes, endereços, cartões, pedidos, cupons e estoque.



A camada de persistência foi estruturada com base no padrão DAO (Data Access Object), cujo objetivo é isolar a lógica de acesso aos dados das demais camadas do sistema. Dessa forma, a aplicação mantém separação entre regras de negócio e operações de banco, favorecendo organização, reutilização e manutenção do código.

Além disso, essa camada é responsável por intermediar a comunicação entre a camada de negócio e o banco de dados, assegurando a integridade das informações persistidas e o suporte às funcionalidades do sistema.

Os pacotes relacionados a esta camada podem ser visualizados na Figura 10.

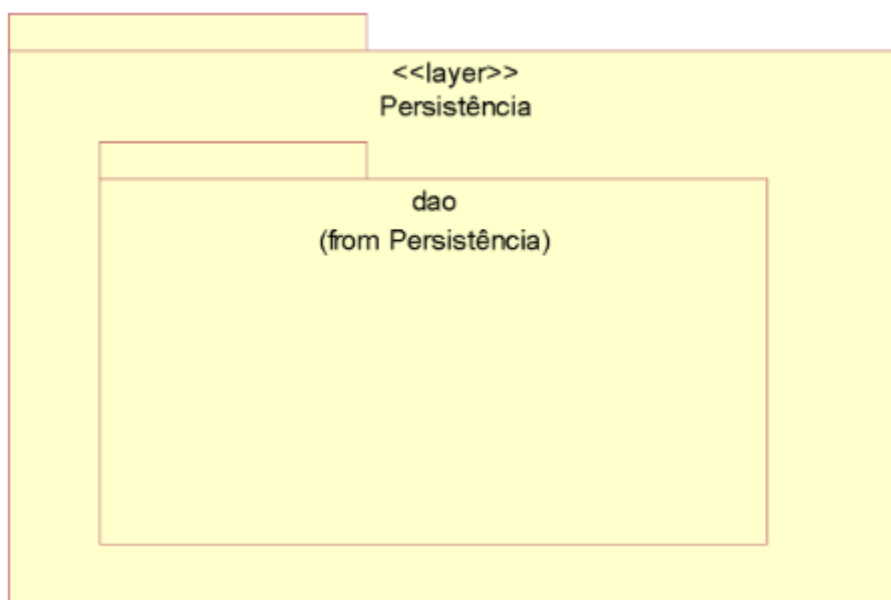


Figura 10 - Camada de Persistência.

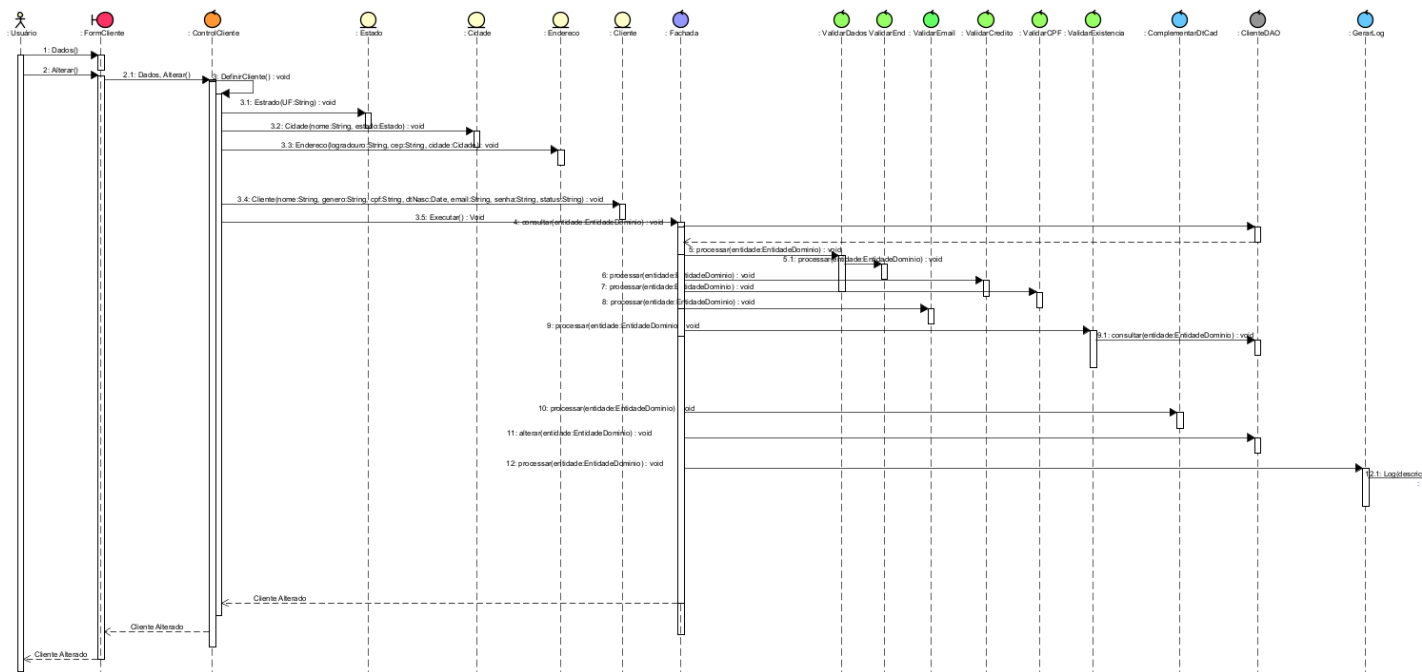


Figura 11 - Alterar Cliente.

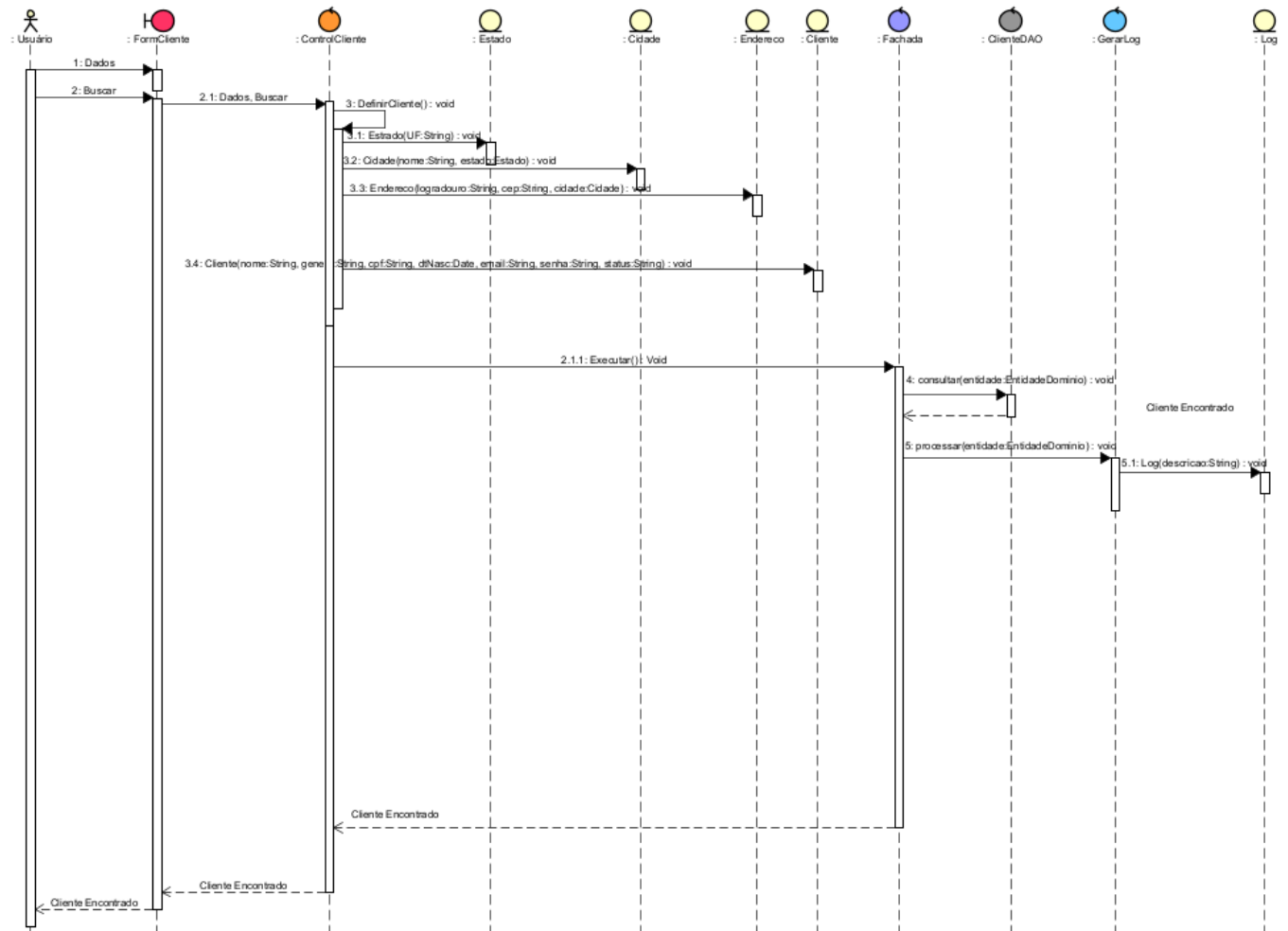


Figura 12 - Buscar Cliente.

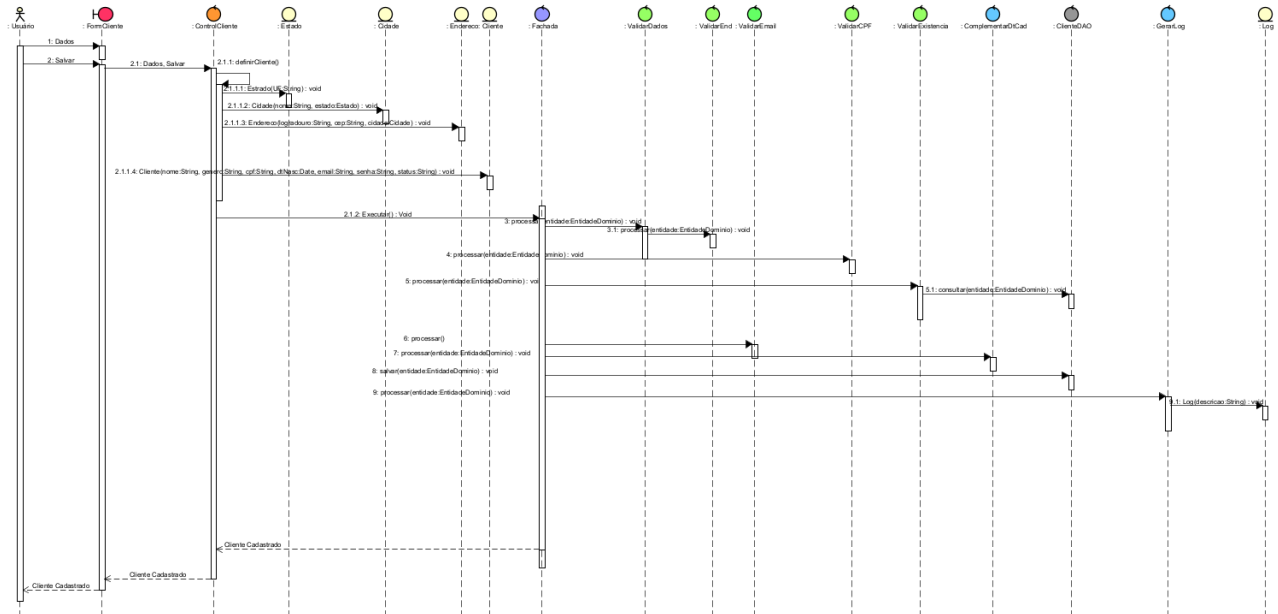


Figura 13 - Cadastrar Cliente.

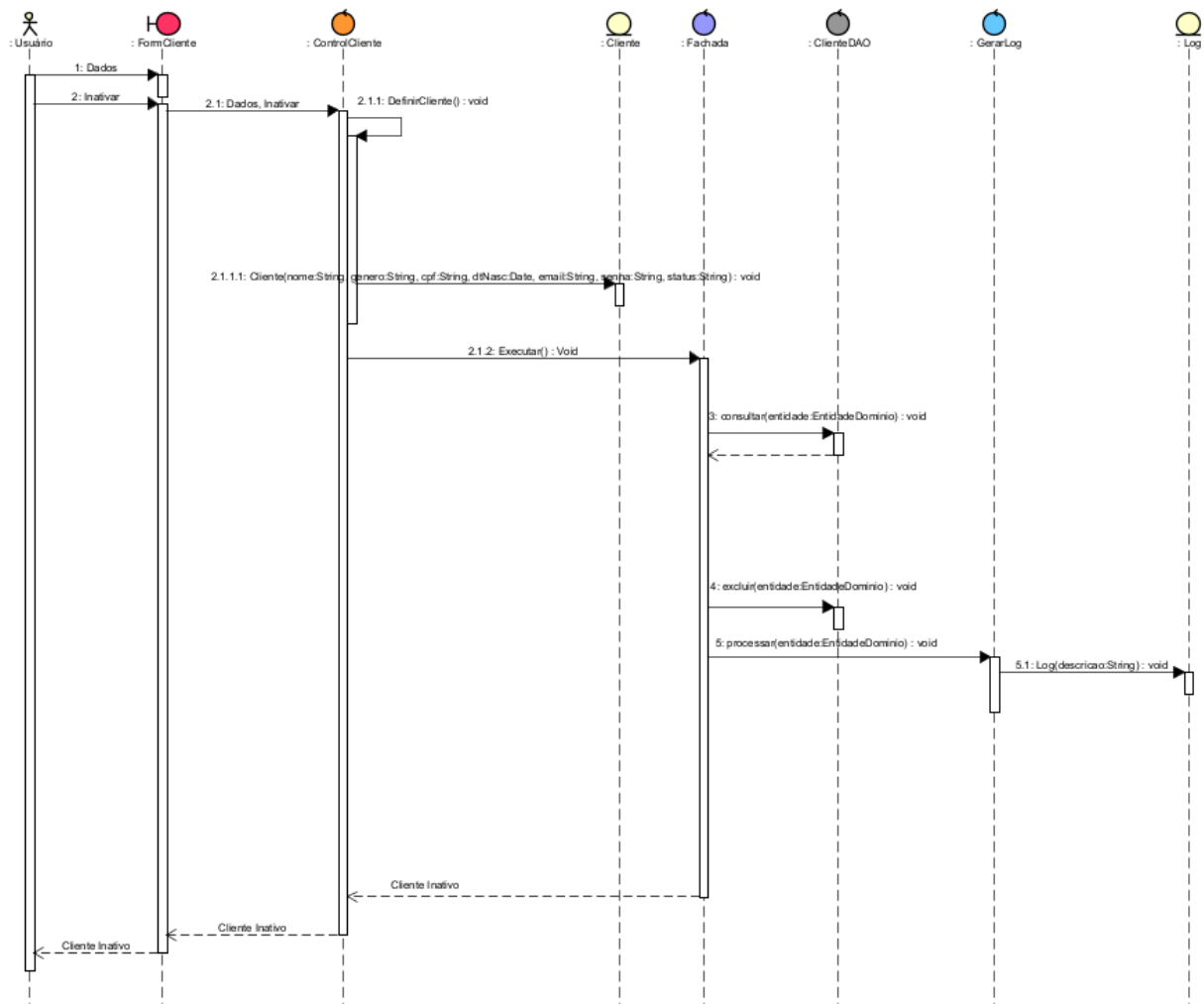


Figura 14 - Inativar Cliente.



10. Visão de Implantação

Esta seção descreve as configurações da infraestrutura física e lógica na qual o sistema de e-commerce de livros será implantado e executado.

Trata-se de uma visão do modelo de implantação, que apresenta os principais nós físicos envolvidos, como dispositivos dos usuários, servidores de aplicação e banco de dados, bem como as interconexões entre esses elementos por meio de rede (internet/LAN).

O sistema será disponibilizado como uma aplicação web, acessível por meio de navegadores em dispositivos dos clientes, como computadores e dispositivos móveis. As requisições realizadas pelos usuários serão encaminhadas a um servidor de aplicação, responsável por processar as regras de negócio e interagir com o banco de dados.

A arquitetura de implantação é composta pelos seguintes elementos:

Cliente (Navegador Web): responsável pela interface com o usuário, permitindo acesso ao sistema por meio de páginas web.

Servidor de Aplicação: responsável pela execução da aplicação, processamento das requisições, controle do fluxo (Controllers), regras de negócio (Services/Strategy) e comunicação com a camada de persistência.

Servidor de Banco de Dados: responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema, incluindo dados de livros, clientes, pedidos, estoque e transações.

A comunicação entre os componentes ocorre por meio de protocolos de rede, garantindo o fluxo de dados entre cliente, servidor e banco de dados de forma segura e eficiente.

A Figura 15 ilustra o modelo de implantação do sistema de e-commerce de livros.

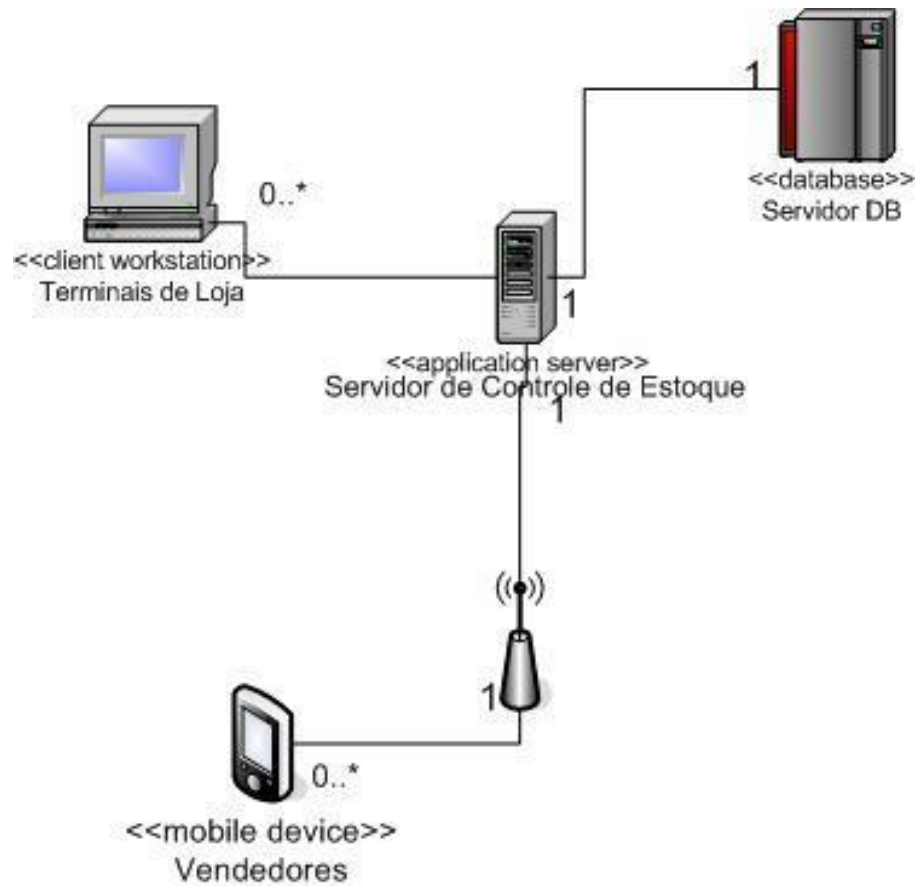


Figura 15 - Visão de Implantação da infraestrutura do ecommerce



11. Visão de Implementação

Esta visão descreve a estrutura geral de implementação do sistema de e-commerce de livros, bem como a decomposição do software em camadas e pacotes de implementação.

A organização da implementação segue a estrutura definida na Visão Lógica, adotando uma arquitetura baseada no padrão MVC (Model-View-Controller), com apoio dos padrões Strategy e DAO, garantindo separação de responsabilidades e modularização do sistema.

A aplicação é estruturada em pacotes que representam suas principais camadas:

- Camada de Apresentação (View + Controller): responsável pela interface com o usuário e controle das requisições.
- Camada de Negócio (Model + Strategy): responsável pela implementação das regras de negócio, validações e comportamentos variáveis do sistema.
- Camada de Persistência (DAO): responsável pelo acesso e manipulação dos dados no banco de dados.

A decomposição em pacotes permite que cada parte do sistema seja desenvolvida, testada e mantida de forma independente, promovendo maior organização e reutilização de código.

A estrutura de implementação é fortemente baseada na Visão Lógica apresentada anteriormente, não sendo necessário detalhar novamente todos os diagramas de camadas e pacotes, uma vez que estes já representam fielmente a organização do sistema.



12. Visão de Dados

O mecanismo de persistência utilizado no sistema de e-commerce de livros é baseado em um banco de dados relacional, responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações da aplicação.

Com base na implementação atual do projeto, o acesso aos dados é realizado por meio do padrão DAO (Data Access Object), que encapsula as operações de inserção, alteração, consulta e exclusão dos registros, promovendo o desacoplamento entre a camada de negócio e a camada de persistência.

A comunicação com o banco de dados é feita utilizando JDBC, por meio de uma classe utilitária de conexão, responsável por estabelecer a comunicação entre a aplicação e o banco. No projeto, o banco utilizado é o SQLite, armazenado no arquivo `livraria.db`.

A estrutura de persistência foi organizada para atender às funcionalidades já implementadas no sistema, especialmente os módulos de clientes, telefones, endereços, cartões e autenticação administrativa, por meio de classes DAO específicas para cada entidade.

Além disso, a camada de serviço é responsável pelo controle das transações e pela execução das validações de negócio antes da persistência dos dados, garantindo consistência nas operações de cadastro, edição e manutenção das informações.

As Figuras 16 e 17 apresentam, respectivamente, a visão lógica e a visão física da base de dados do sistema de e-commerce de livros.

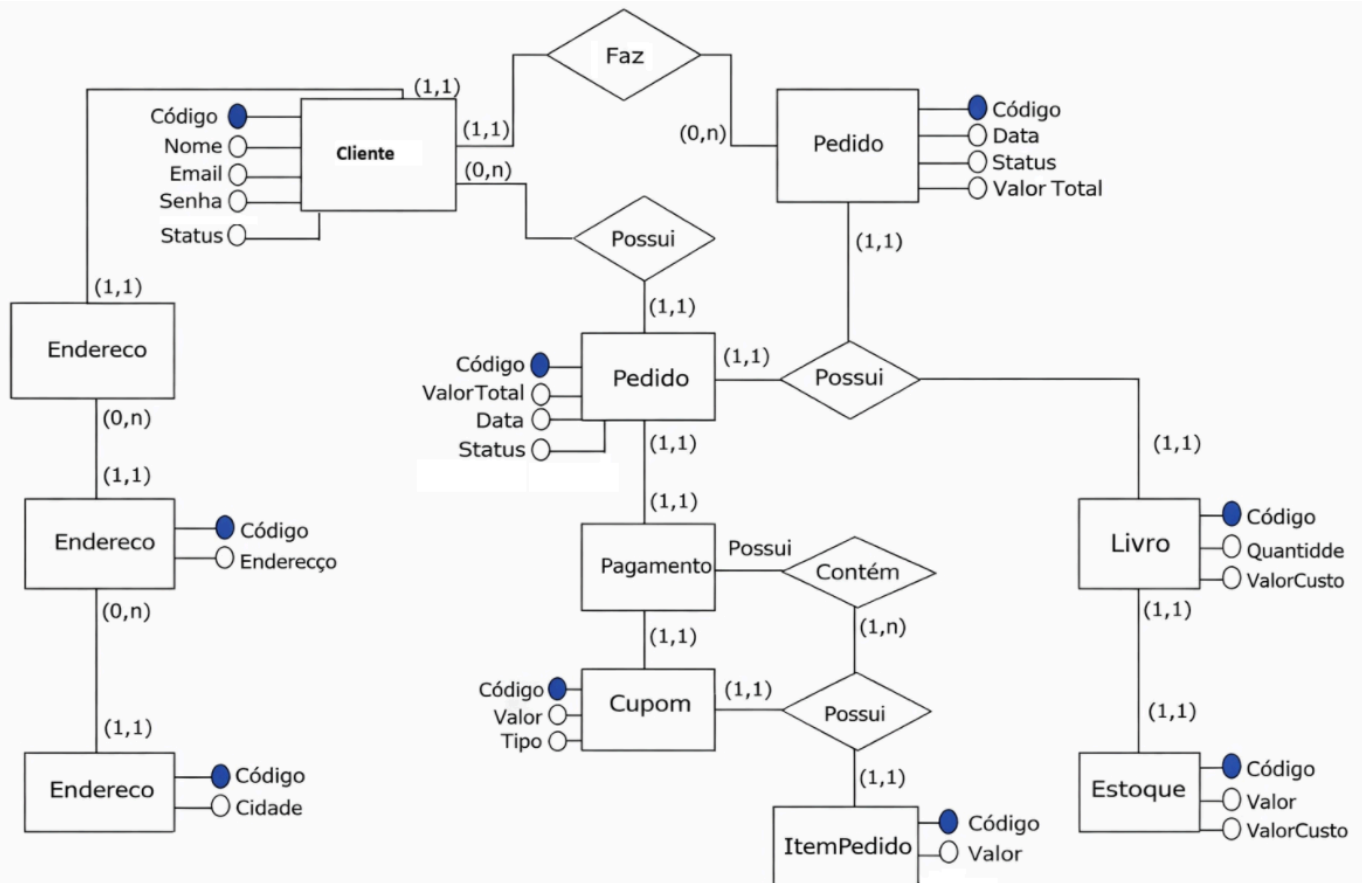


Figura 16– Modelo Lógico

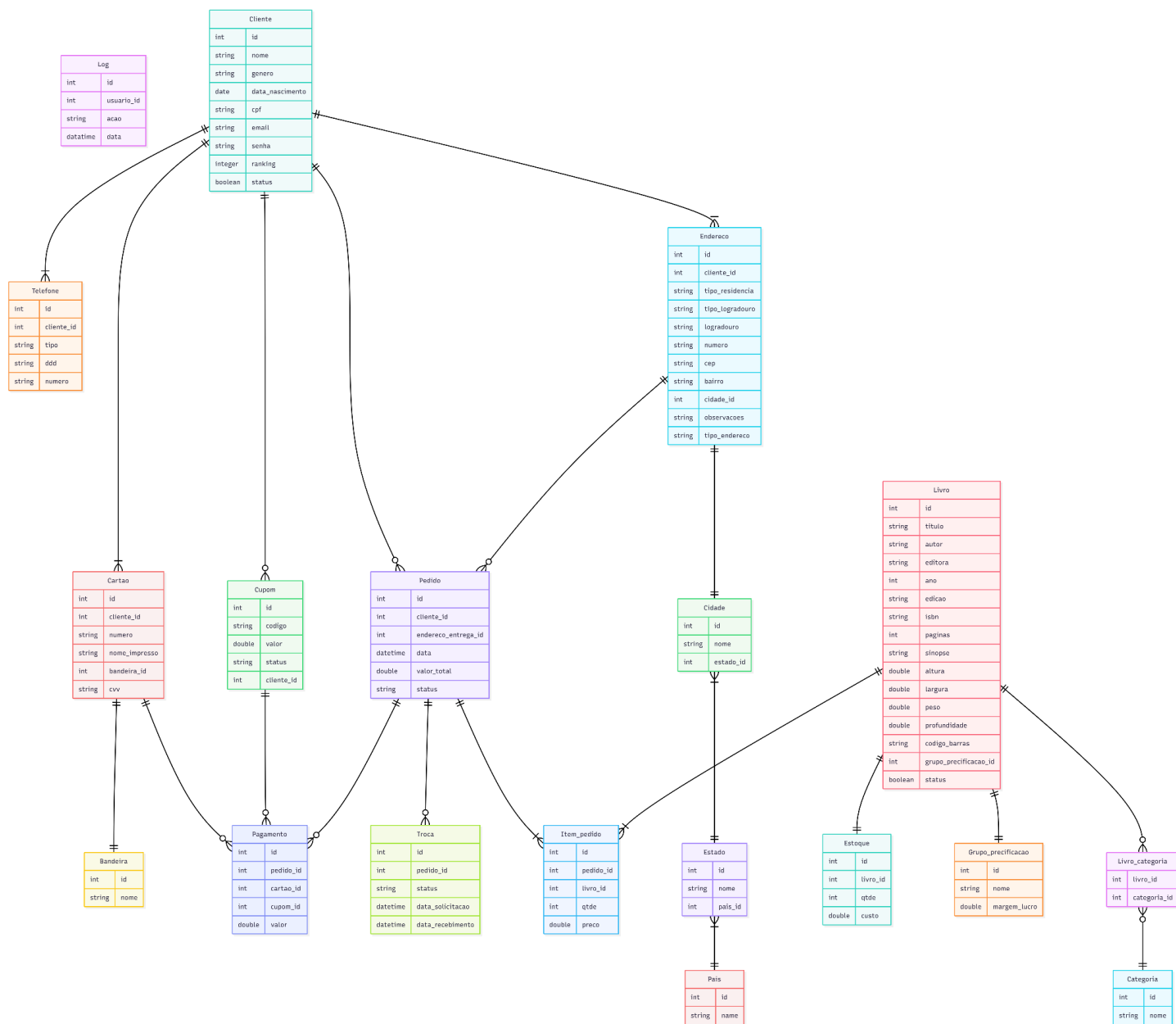


Figura 17– Modelo Físico



Note que existem alguns campos nas entidades lógicas do banco de dados que não estão mapeados diretamente com as classes de modelo da Visão Lógica contidas neste documento.

Há campos definidos como identificadores das entidades no banco de dados. As classes de modelo que possuem atributos equivalentes a esses campos podem não estar explicitamente detalhadas neste documento, podendo ser consultadas no modelo de design da aplicação.

Além disso, alguns atributos de controle, como identificadores internos e registros de auditoria (data, hora e usuário responsável), podem estar presentes nas entidades do banco de dados, mas não necessariamente representados nas classes de modelo, pois são tratados na camada de persistência.

Tabela 2: Mapeamento Objeto-Relacional

Classe	Entidade
<pre> <<entity>> Cliente - id : int - nome : String - genero : String - dtNasc : Date - cpf : String - email : String - senha : String - status : String + Cliente(nome : String, genero : String, cpf : String, dtNasc : Date, email : String, senha : String, status : String) : void </pre>	<pre> - cliente id INTEGER "id" INTEGER nome TEXT "nome" TEXT NOT NULL genero TEXT "genero" TEXT data_nascimento DATE "data_nascimento" DATE cpf TEXT "cpf" TEXT NOT NULL email TEXT "email" TEXT NOT NULL senha TEXT "senha" TEXT NOT NULL ranking INTEGER "ranking" INTEGER DEFAULT 0 status TEXT "status" TEXT NOT NULL </pre>
<pre> <<entity>> Endereco - logradouro : String - cep : String - numero : int - bairro : String - complemento : String - id : int - tipoResidencia : String - tipoLog : String - observacoes : String + Endereco(logradouro : String, cep : String, cidade : Cidade) : void </pre>	<pre> - endereco id INTEGER "id" INTEGER cliente_id INTEGER "cliente_id" INTEGER NOT NULL tipo_residencia TEXT "tipo_residencia" TEXT tipo_logradouro TEXT "tipo_logradouro" TEXT logradouro TEXT "logradouro" TEXT numero TEXT "numero" TEXT cep TEXT "cep" TEXT bairro TEXT "bairro" TEXT cidade_id INTEGER "cidade_id" INTEGER observacoes TEXT "observacoes" TEXT tipo_endereco TEXT "tipo_endereco" TEXT </pre>



13. Tamanho e Performance

O sistema de e-commerce de livros será utilizado para gerenciar operações de venda online, incluindo cadastro de clientes, gerenciamento de produtos, controle de estoque e processamento de pedidos, podendo atingir um volume significativo de dados ao longo do tempo.

Espera-se que o sistema apresente picos de utilização em períodos específicos, como promoções, campanhas de vendas, datas comemorativas (ex: Black Friday) e horários de maior acesso simultâneo de usuários.

Durante esses períodos, o sistema deverá manter um desempenho adequado, garantindo respostas rápidas às operações críticas, como consulta de produtos, adição ao carrinho e finalização de compras.

Considerando os requisitos não funcionais definidos, especialmente o tempo máximo de resposta de até 1 segundo para consultas, a aplicação foi projetada com foco em eficiência na camada de acesso a dados, utilizando o padrão DAO e consultas otimizadas ao banco de dados.

Além disso, o sistema deve suportar crescimento gradual da base de dados, incluindo aumento no número de clientes, pedidos, produtos e transações, mantendo a integridade e consistência das informações.

Estimativas mais detalhadas sobre volume de dados, número de usuários simultâneos e carga do sistema podem ser encontradas no documento de requisitos não funcionais.



14. Qualidade

O sistema de e-commerce de livros será utilizado para realizar operações de venda online, incluindo cadastro de clientes, gerenciamento de produtos, controle de estoque e processamento de pedidos, envolvendo transações financeiras e manipulação de dados sensíveis dos usuários.

Dessa forma, eventuais erros ou falhas na operação do sistema podem causar prejuízos financeiros, inconsistências nos dados e impactos negativos na experiência do usuário, sendo essencial considerar, desde a fase de projeto, aspectos relacionados à confiabilidade, integridade e robustez do sistema.